Referenčna numerična rešitev viskozne Burgersove enačbe

Ime in priimek študentke: **Živa Hegler**
Vpisna številka: **XXXXXXXX**

21. oktober 2026

Povzetek

V projektu je izračunana referenčna numerična rešitev enodimenzionalne viskozne Burgersove enačbe. Namen rešitve je, da bo v nadaljnjem diplomskem delu služila kot dovolj natančna osnova za primerjavo klasičnih numeričnih metod in fizikalno informiranih nevronskih mrež. Prostorska odvoda sta diskretizirana s končnimi diferencami, pri čemer sta implementirani 5- in 9-točkovna shema, časovna integracija pa je za glavno referenco izvedena s solverjem `ode15s`. Natančnost je preverjena s prostorskimi in časovnimi konvergenčnimi testi ter s primerjavo različnih časovnih integratorjev. Poleg numeričnih rezultatov so pripravljeni statični prikazi, animacija in interaktivni graf rešitve.

1 Uvod in cilj projekta

Burgersova enačba je klasičen model, ki v eni prostorski dimenziji združuje nelinearni transport in viskozno oziroma difuzijsko glajenje. Čeprav je bistveno preprostejša od polnih enačb dinamike tekočin, vsebuje dva mehanizma, ki sta za numerično reševanje zelo pomembna: nastajanje strmih gradientov zaradi nelinearne konvekcije in njihovo glajenje zaradi viskoznosti [1, 4].

Cilj projekta je izračunati *referenčno rešitev*, torej zelo natančen numerični približek, katerega napaka je dovolj majhna, da ga lahko kasneje uporabimo kot osnovo za vrednotenje drugih metod. Poleg samega izračuna je zato pomembno tudi preverjanje konvergence v prostoru in času.

2 Fizikalno in matematično ozadje

2.1 Od gibanja delca do neviskozne Burgersove enačbe

Funkcijo

$$u = u(t, x)$$

lahko interpretiramo kot enodimenzionalno hitrostno polje. Spremenljivka x predstavlja položaj, t čas, vrednost $u(t, x)$ pa hitrost idealiziranega delca, ki bi se v času t nahajal v točki x. Če položaj delca označimo z $X(t)$, njegovo gibanje opišemo z

$$\frac{dX}{dt} = u(t, X(t)). \tag{1}$$

Člen

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$$

meri *lokalno časovno spremembo* hitrosti v fiksni prostorski točki. Če bi stali na mestu x in opazovali hitrost skozi čas, bi spremembo opisoval prav u_t.

Prvi prostorski odvod

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$$

meri *prostorski naklon hitrostnega polja*. Pove nam, kako hitro se hitrost spreminja med sosednjimi prostorskimi točkami. Če je $u_x < 0$, imajo delci nekoliko bolj levo lahko večjo hitrost kot delci nekoliko bolj desno, zato jih dohitevajo in profil se zaostruje.

Delec se ne nahaja v fiksni točki, zato moramo pri spremembi hitrosti vzdolž njegove poti uporabiti verižno pravilo:

$$\frac{d}{dt}u(t,X(t)) = u_t(t,X(t)) + u_x(t,X(t))\frac{dX}{dt} \tag{2}$$

$$= u_t + u\,u_x. \tag{3}$$

Izraz

$$\frac{Du}{Dt} = u_t + u\,u_x \tag{4}$$

se imenuje materialni odvod. Člen $u\,u_x$ je *konvektivni člen*: opisuje spremembo, ki jo delec občuti zato, ker se z lokalno hitrostjo u premika skozi prostorsko nehomogeno hitrostno polje.

Če zanemarimo viskoznost in predpostavimo, da se hitrost posameznega delca vzdolž njegove poti ne spreminja, dobimo

$$\frac{Du}{Dt} = 0, \tag{5}$$

kar da neviskozno Burgersovo enačbo

$$u_t + u\,u_x = 0. \tag{6}$$

Tak model lahko iz gladkih začetnih podatkov razvije zelo strme profile oziroma šoke.

2.2 Dodatek viskoznosti in pomen drugega odvoda

Za viskozno Burgersovo enačbo neviskoznemu modelu dodamo difuzijski člen. Drugi prostorski odvod

$$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

meri *ukrivljenost* profila. Pri lokalnem maksimumu je navadno $u_{xx} < 0$, zato člen νu_{xx} maksimum zmanjšuje; pri lokalnem minimumu je $u_{xx} > 0$ in ga povečuje. Fizikalni učinek je zato glajenje velikih prostorskih razlik.

Če spremembo hitrosti vzdolž gibajočega se delca pripišemo viskoznemu prenosu, zapišemo

$$\frac{Du}{Dt} = \nu u_{xx}, \tag{7}$$

ter z uporabo (4) dobimo

$$u_t + u\,u_x = \nu u_{xx}. \tag{8}$$

V homogenem zapisu je to

$$\boxed{u_t + u\,u_x - \nu u_{xx} = 0.} \tag{9}$$

Parameter $\nu > 0$ je koeficient viskoznosti. Manjša vrednost pomeni šibkejše glajenje in ostrejši prehod, večja pa močnejšo difuzijo.

V projektu uporabimo

$$\nu = \frac{0.01}{\pi} \approx 0.0031831, \tag{10}$$

na območju

$$x \in [-1,1], \qquad t \in [0,1],$$

z začetnim pogojem

$$u(0,x) = -\sin(\pi x) \tag{11}$$

in homogenima Dirichletovima robnima pogojema

$$u(t,-1) = u(t,1) = 0. \tag{12}$$

Za izbrani začetni pogoj je levi del profila pozitiven in desni negativen, zato je transport usmerjen proti sredini intervala. Tam se razvije strm prehod, ki ga viskoznost ohrani zveznega in gladkega.

2.3 Povezava z ohranitvenimi zakoni

Ker po verižnem pravilu velja

$$u\,u_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right),$$

lahko Burgersovo enačbo zapišemo tudi v konservativni obliki

$$u_t + \frac{\partial}{\partial x} f(u) = \nu u_{xx}, \qquad f(u) = \frac{u^2}{2}. \tag{13}$$

Funkcija $f(u)$ predstavlja nelinearni konvektivni tok. Ta zapis povezuje Burgersovo enačbo s širšim razredom ohranitvenih zakonov in je posebej pomemben pri neviskoznem problemu ter šibkih rešitvah [4].

3 Prostorska diskretizacija

Interval $[-1, 1]$ razdelimo na N_x enakomerno razmaknjenih vozlišč

$$x_i = -1 + (i-1)h, \qquad h = \frac{1-(-1)}{N_x - 1} = \frac{2}{N_x - 1}. \tag{14}$$

Robni vrednosti sta znani, zato kot neznanke obravnavamo le notranje vrednosti

$$\mathbf{u}(t) = \left[u_2(t), \ldots, u_{N_x-1}(t)\right]^T.$$

3.1 Splošna izpeljava končnih diferenc

Osnova obeh uporabljenih prostorskih shem je Taylorjev razvoj okoli x_i:

$$u(x_i + jh) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(jh)^k}{k!} u^{(k)}(x_i). \tag{15}$$

Z ustrezno linearno kombinacijo vrednosti v sosednjih točkah izničimo neželene člene razvoja in ohranimo člen z želenim odvodom. V kodi so uteži izračunane splošno z reševanjem sistema momentnih pogojev, zato isti postopek deluje za 5- in 9-točkovni stencil.

3.2 5-točkovna shema

Za prvi odvod vzamemo antisimetrično kombinacijo vrednosti $u_{i\pm1}$ in $u_{i\pm2}$. Če vstavimo Taylorjeve razvoje ter zahtevamo pravilen koeficient pri u_x in izničenje nižjih neželenih lihih členov, dobimo

$$\boxed{u_x(x_i) \approx \frac{u_{i-2} - 8u_{i-1} + 8u_{i+1} - u_{i+2}}{12h}} \qquad + O(h^4). \tag{16}$$

Za drugi odvod uporabimo simetrično kombinacijo. Z izničenjem konstantnega člena in četrtega odvoda dobimo

$$\boxed{u_{xx}(x_i) \approx \frac{-u_{i-2} + 16u_{i-1} - 30u_i + 16u_{i+1} - u_{i+2}}{12h^2}} \qquad + O(h^4). \tag{17}$$

Tako je centralna 5-točkovna diskretizacija v notranjosti formalno četrtega reda.

3.3 9-točkovna shema

Za 9-točkovno shemo uporabimo točke $x_{i-4}, \ldots, x_{i+4}$. Za prvi odvod zapišemo splošno antisimetrično obliko

$$u_x(x_i) \approx \frac{1}{h} \sum_{j=1}^{4} a_j (u_{i+j} - u_{i-j}). \tag{18}$$

Koeficiente izberemo tako, da je člen pri u_x enak ena, členi pri $u^{(3)}$, $u^{(5)}$ in $u^{(7)}$ pa se izničijo. S tem dobimo

$$\begin{aligned} u_x(x_i) \approx \frac{1}{h}\Bigg(& \frac{1}{280}u_{i-4} - \frac{4}{105}u_{i-3} + \frac{1}{5}u_{i-2} - \frac{4}{5}u_{i-1} \\ & + \frac{4}{5}u_{i+1} - \frac{1}{5}u_{i+2} + \frac{4}{105}u_{i+3} - \frac{1}{280}u_{i+4}\Bigg), \end{aligned} \tag{19}$$

kar je v notranjosti formula reda $O(h^8)$.

Za drugi odvod uporabimo simetrično obliko

$$u_{xx}(x_i) \approx \frac{1}{h^2}\left[b_0 u_i + \sum_{j=1}^{4} b_j (u_{i+j} + u_{i-j})\right].$$

Z izničenjem členov pri potencah h^0, h^4, h^6, h^8 in pravilno normalizacijo člena pri u_{xx} dobimo

$$\begin{aligned} u_{xx}(x_i) \approx \frac{1}{h^2}\Bigg(& -\frac{1}{560}u_{i-4} + \frac{8}{315}u_{i-3} - \frac{1}{5}u_{i-2} + \frac{8}{5}u_{i-1} \\ & - \frac{205}{72}u_i + \frac{8}{5}u_{i+1} - \frac{1}{5}u_{i+2} + \frac{8}{315}u_{i+3} - \frac{1}{560}u_{i+4}\Bigg), \end{aligned} \tag{20}$$

prav tako z notranjo napako $O(h^8)$.

V bližini robov centralni stencil ni na voljo, zato program uporabi ustrezne zamaknjene oziroma enostranske stencile iste širine. Koeficienti se tudi tam določijo iz Taylorjevih momentnih pogojev. Ker posamezna vrstica operatorja vsebuje le nekaj neničelnih uteži, sta diferenciacijski matriki shranjeni kot redki matriki.

4 Metoda premic in časovna integracija

Po prostorski diskretizaciji lahko zapišemo

$$u_x \approx D_1 \mathbf{u}, \qquad u_{xx} \approx D_2 \mathbf{u},$$

kjer matriki D_1 in D_2 vsebujeta uteži izbranih končnih diferenc. Burgersova PDE se tako spremeni v sistem ODE

$$\boxed{\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\mathbf{u} \odot (D_1 \mathbf{u}) + \nu D_2 \mathbf{u},} \tag{21}$$

kjer $\odot$ pomeni komponentno množenje. Ta postopek je metoda premic: prostor diskretiziramo, čas pa nato obravnavamo z ODE solverjem.

Za glavno referenčno rešitev je izbran MATLAB-ov solver `ode15s`. Pri gosti mreži postane sistem zaradi diskretizacije drugega odvoda tog, saj se značilne velikosti difuzijskega operatorja povečujejo približno kot h^{-2}. `ode15s` je namenjen tudi togim sistemom in uporablja prilagodljive časovne korake [5]. Uporabljeni sta strogi toleranci $\mathrm{RelTol} = 10^{-10}$ in $\mathrm{AbsTol} = 10^{-12}$.

Za neodvisen test časovne konvergence je implementirana tudi klasična Runge–Kutta metoda četrtega reda (RK4). Njena pričakovana globalna časovna napaka je $O(\Delta t^4)$, vendar mora pri togih problemih uporabljati dovolj majhen eksplicitni korak.

5 Implementacija v MATLAB-u

Program je razdeljen na več kratkih funkcij. Glavni izračun se požene z

```
data = run_burgers_project();
```

Konvergenčni testi in primerjava časovnih metod se izvedejo z

```
spatial_convergence_study(9)
spatial_convergence_study(5)
temporal_convergence_study(9)
compare_time_integrators()
```

Interaktivni prikaz se odpre z

```
interactive_burgers(data)
```

Rezultat glavnega izračuna vsebuje mreži x, t in matriko U, kjer $U_{k,i} \approx u(t_k, x_i)$. Rezultati se shranijo v MAT oziroma po potrebi CSV obliki; grafi in animacija se shranijo v mapo `results`.

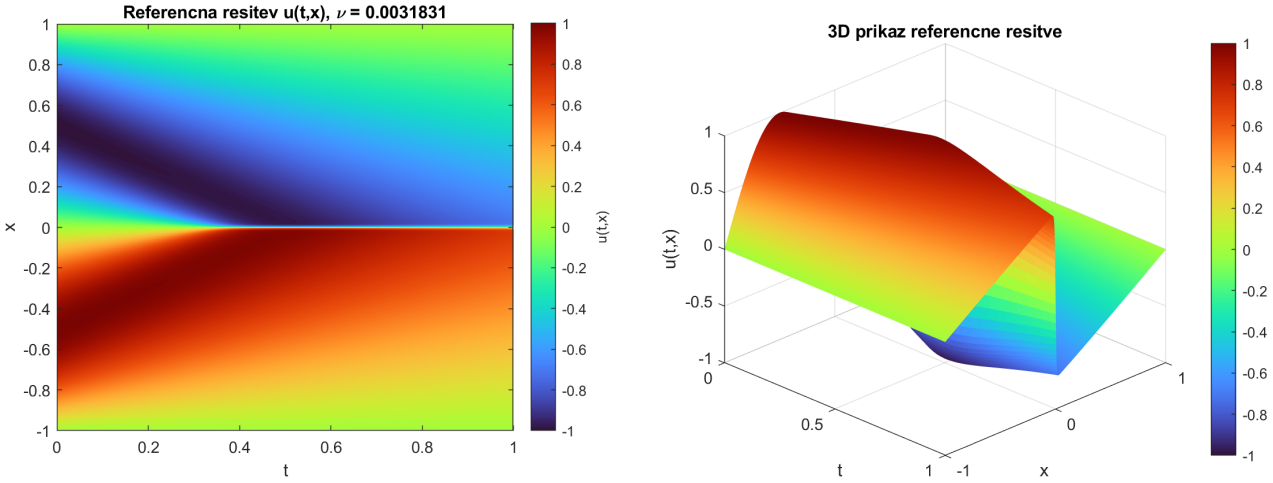
6 Rezultati

6.1 Glavna referenčna rešitev

Nastavitve in čas glavnega izračuna so prikazani v tabeli 1. Gre za 9-točkovno prostorsko shemo na zelo gosti mreži z 2001 prostorskimi in 1001 izhodnimi časovnimi točkami.

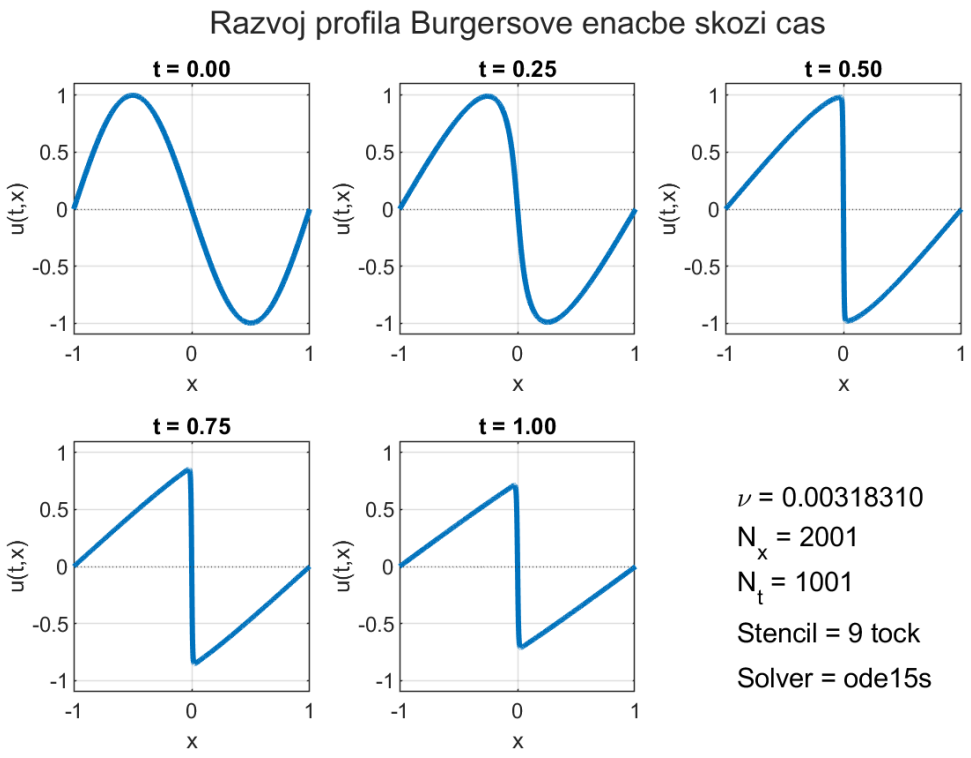
Tabela 1: Nastavitve glavne referenčne rešitve.

Količina	Vrednost
ν	0.00318309886184
N_x	2001
N_t	1001
Prostorska shema	9-točkovna
Časovni solver	`ode15s`
RelTol	1.0×10^{-10}
AbsTol	1.0×10^{-12}
Čas izračuna	1.901 s



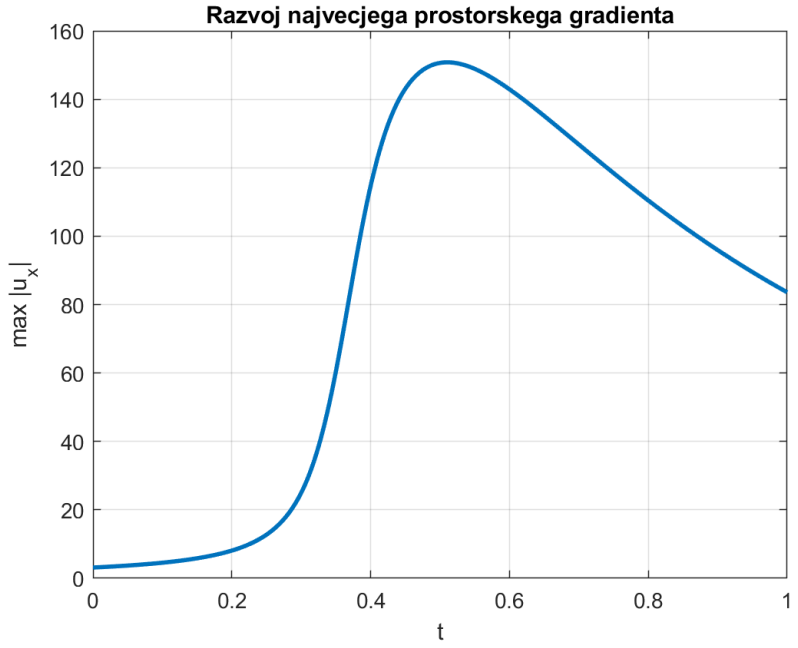
Slika 1: Barvni (levo) in tridimenzionalni (desno) prikaz referenčne rešitve.

Sliki pokažeta nastanek izrazitega prehoda okoli $x = 0$. Pozitivni del na levi in negativni del na desni se zaradi nelinearne konvekcije približujeta sredini, medtem ko viskoznost prepreči nastanek dejanske diskontinuitete. Hkrati se z daljšim časom zmanjšuje amplituda profila.



Slika 2: Profili rešitve pri izbranih časih $t = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$.

Časovni prerezi jasno pokažejo prehod iz začetnega sinusnega profila v skoraj kosovno linearen profil z zelo ozkim, vendar gladkim prehodom pri $x = 0$. To je pričakovano tekmovanje med nelinearnim členom uu_x, ki profil zaostruje, in členom νu_{xx}, ki ga gladi.



Slika 3: Razvoj največjega absolutnega prostorskega gradienta.

Največji gradient se iz začetne vrednosti približno π hitro poveča in doseže vrh okoli $t \approx 0.5$ z vrednostjo približno 150, nato pa se zmanjšuje. Začetna rast potrjuje močno zaostrovanje profila, poznejši padec pa vpliv viskozne difuzije, ki začne prevladovati nad nadaljnjim povečevanjem gradienta.

6.2 Prostorska konvergenca

Za prostorsko konvergenco so bile uporabljene mreže $N_x = 129, 257, 513, 1025$ in referenčna mreža $N_x = 2049$. Napaka je definirana kot

$$E_h = \|u_h(1,\cdot) - u_{\mathrm{ref}}(1,\cdot)\|_\infty , \tag{22}$$

opazovani red pa kot

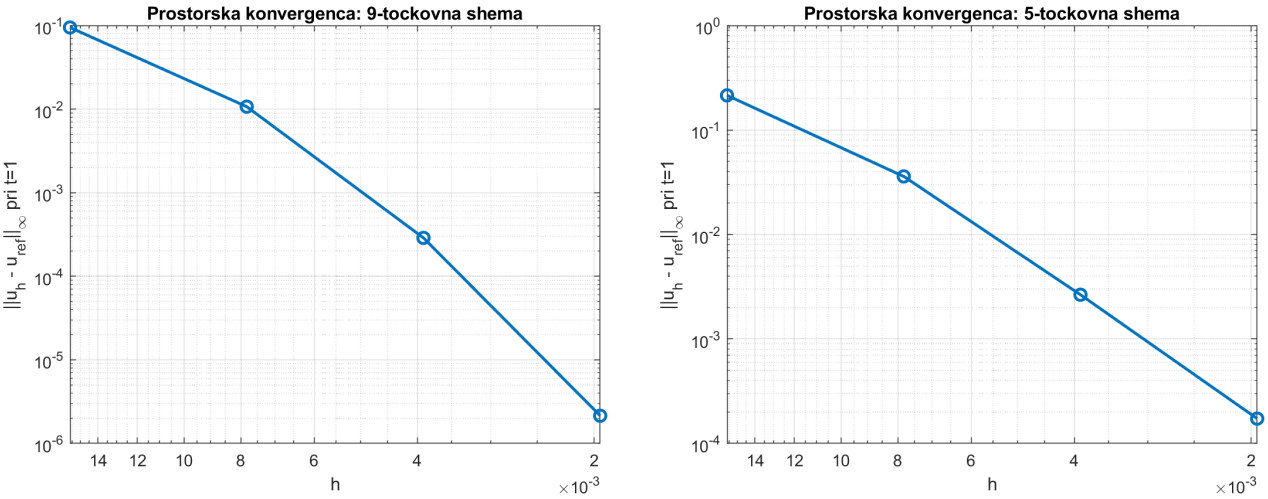
$$p = \frac{\log(E_h/E_{h/2})}{\log 2}. \tag{23}$$

Tabela 2: Prostorska konvergenca 9-točkovne sheme.

N_x	h	E_h pri $t = 1$	opaženi red
129	0.015625	9.4676×10^{-2}	3.1463
257	0.0078125	1.0693×10^{-2}	5.2159
513	0.00390625	2.8771×10^{-4}	7.0675
1025	0.001953125	2.1450×10^{-6}	–

Tabela 3: Prostorska konvergenca 5-točkovne sheme.

N_x	h	E_h pri $t = 1$	opaženi red
129	0.015625	2.1435×10^{-1}	2.5764
257	0.0078125	3.5938×10^{-2}	3.7617
513	0.00390625	2.6496×10^{-3}	3.9397
1025	0.001953125	1.7267×10^{-4}	–



Slika 4: Prostorska konvergenca 9-točkovne (levo) in 5-točkovne (desno) sheme.

Rezultati zelo jasno razlikujejo obe diskretizaciji. Pri 5-točkovni shemi opaženi red z zgoščevanjem mreže preide iz 2.58 na 3.76 in nato na 3.94, kar se zelo dobro približa pričakovanemu četrtemu redu. Pri 9-točkovni shemi se red poveča iz 3.15 na 5.22 in nato na 7.07, kar kaže približevanje višjemu, teoretično osmemu redu centralne formule. Pri grobih mrežah opaženi red še odstopa od teoretičnega reda metode, saj mreža ni dovolj fina, da bi dobro ujela strm prehod.

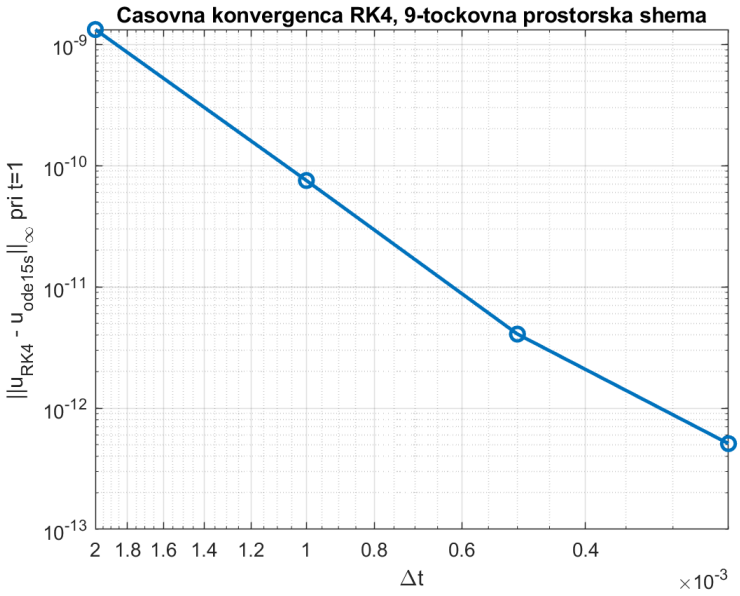
Prednost 9-točkovne sheme postaja z gostejšo mrežo izrazita. Pri $N_x = 513$ je njena maksimalna napaka približno 2.88×10^{-4}, pri 5-točkovni pa 2.65×10^{-3}, torej približno za en velikostni red večja. Pri $N_x = 1025$ je razlika še izrazitejša: 2.15×10^{-6} proti 1.73×10^{-4}. Ti rezultati utemeljujejo uporabo 9-točkovne sheme za glavno referenčno rešitev.

6.3 Časovna konvergenca RK4

Pri časovnem testu je prostorska mreža fiksirana na $N_x = 257$ z 9-točkovnim stencilom. RK4 je izvedena z zaporedno razpolovljenimi koraki, referenca pa je zelo natančna rešitev `ode15s` istega pol-diskretnega sistema.

Tabela 4: Časovna konvergenca RK4 pri $N_x = 257$ in 9-točkovni prostorski shemi.

Δt	maksimalna napaka pri $t = 1$	opaženi red
0.00200	1.3235×10^{-9}	4.1360
0.00100	7.5278×10^{-11}	4.2079
0.00050	4.0735×10^{-12}	3.0004
0.00025	5.0904×10^{-13}	–



Slika 5: Časovna konvergenca RK4 glede na referenčno rešitev `ode15s`.

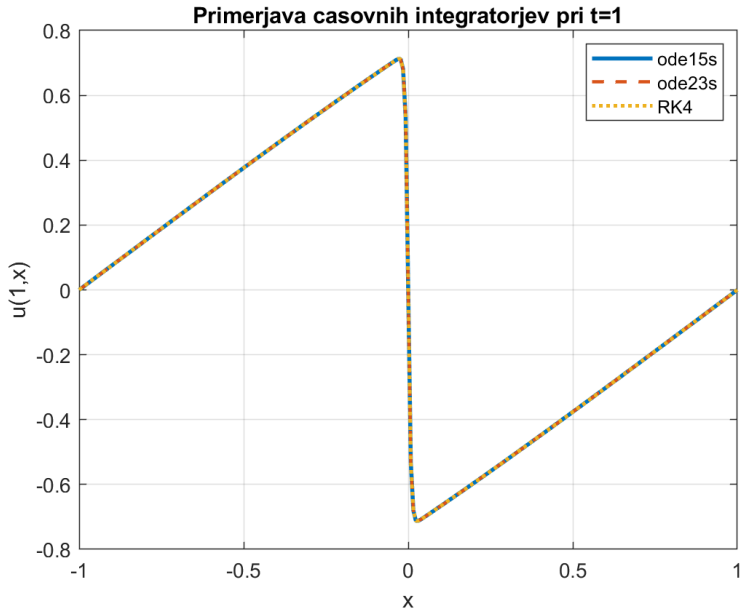
Prva dva opažena reda, 4.14 in 4.21, se zelo dobro ujemata s teoretičnim četrtim redom RK4. Pri najfinejših korakih red pade na približno 3. Ker je napaka takrat že velikosti 10^{-12} do 10^{-13}, je smiselna razlaga, da časovna diskretizacijska napaka ni več edini prevladujoči vir napake; vpliv imajo tudi toleranca reference, prostorska diskretizacija in numerično zaokroževanje. Ključni rezultat je, da test v območju, kjer je časovna napaka merljiva, potrjuje pričakovano konvergenco RK4.

6.4 Primerjava časovnih integratorjev

Primerjava je bila izvedena na isti 9-točkovni prostorski diskretizaciji z $N_x = 257$. Kot referenca je uporabljen `ode15s`; za RK4 je bil uporabljen korak $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$.

Tabela 5: Primerjava časovnih integratorjev.

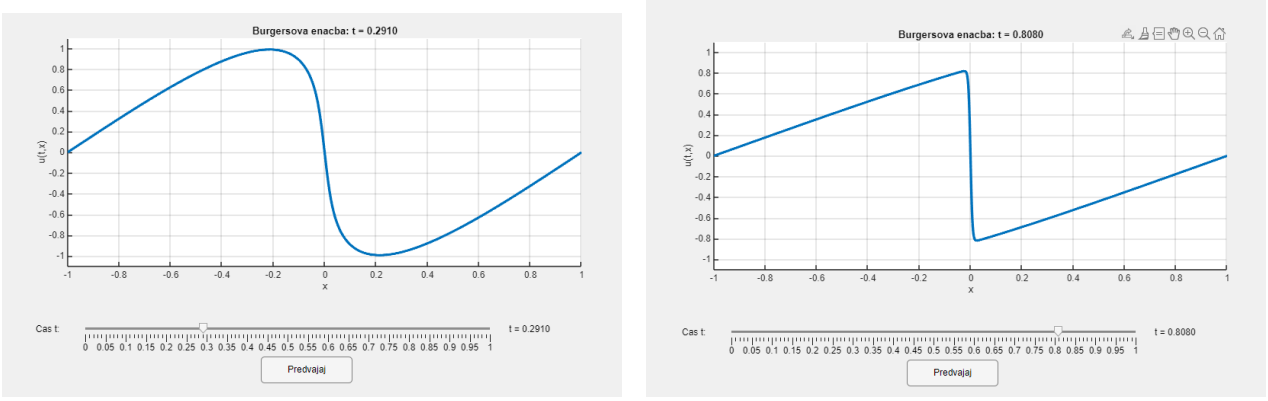
Metoda	čas izvajanja [s]	maksimalna napaka pri $t = 1$
`ode15s`	0.072295	0
`ode23s`	7.9304	1.0302×10^{-9}
RK4	0.039025	4.2842×10^{-11}



Slika 6: Primerjava profilov, dobljenih z `ode15s`, `ode23s` in RK4 pri $t = 1$.

Krivulje se vizualno praktično povsem prekrivajo, zato so za vrednotenje pomembnejše številčne razlike v tabeli. V tem konkretnem testu je RK4 najhitrejša in hkrati zelo blizu referenci, z napako 4.28×10^{-11}. `ode23s` je bistveno počasnejši in ima največjo razliko do reference. Rezultat pa ne pomeni, da je RK4 splošno primernejša za glavno gosto referenco: test je izveden na razmeroma zmerni mreži $N_x = 257$, medtem ko se pri $N_x = 2001$ togost bistveno poveča in eksplicitna metoda zahteva mnogo strožje stabilnostne korake. Zato ostaja `ode15s` smiselna in robustna izbira za glavni referenčni izračun, RK4 pa je zelo uporabna za časovno konvergenčno analizo.

6.5 Interaktivni prikaz



Slika 7: Interaktivni prikaz rešitve pri dveh različnih časih.

Interaktivni graf omogoča izbiro časa z drsnikom in neposreden pregled profila $u(t, x)$. Posnetka pri približno $t = 0.291$ in $t = 0.808$ lepo pokažeta prehod od še razmeroma gladkega profila do razvite, zelo strme centralne prehodne plasti. S tem interaktivni prikaz dopolni statične časovne prereze in olajša kvalitativno razumevanje dinamike.

7 Sklep

Projekt je dal numerično referenčno rešitev viskozne Burgersove enačbe za $\nu = 0.01/\pi$, začetni pogoj $-\sin(\pi x)$ in homogene robne pogoje na intervalu $[-1, 1]$. Fizikalno rešitev določa tekmovanje med nelinearnim transportom uu_x, ki profil zaostruje, in viskozno difuzijo νu_{xx}, ki ga gladi.

Glavna referenca je bila izračunana z 9-točkovno prostorsko shemo, $N_x = 2001$, $N_t = 1001$ in solverjem `ode15s`; izračun je trajal približno 1.9 sekunde. Prostorski konvergenčni testi potrjujejo pričakovano obnašanje obeh shem: 5-točkovna metoda se približa četrtemu redu, 9-točkovna pa pri gostejših mrežah kaže bistveno hitrejšo konvergenco in bistveno manjšo napako. Časovni test RK4 v območju, kjer prevladuje časovna napaka, potrdi približno četrti red metode. Primerjava integratorjev dodatno pokaže, da se vse tri metode pri izbranih nastavitvah zelo dobro ujemajo, vendar ima `ode15s` prednost kot robusten solver za gostejši in bolj tog referenčni problem.

Rezultati zato podpirajo izbiro 9-točkovne prostorske diskretizacije in `ode15s` za referenčno rešitev, ki se lahko v nadaljnjem delu uporabi za primerjavo drugih klasičnih metod in fizikalno informiranih nevronskih mrež.

Literatura

[1] J. M. Burgers, *A Mathematical Model Illustrating the Theory of Turbulence*, Advances in Applied Mechanics, 1, 171–199, 1948.

[2] J. D. Cole, *On a Quasi-Linear Parabolic Equation Occurring in Aerodynamics*, Quarterly of Applied Mathematics, 9(3), 225–236, 1951.

[3] E. Hopf, *The Partial Differential Equation* $u_t + uu_x = \mu u_{xx}$, Communications on Pure and Applied Mathematics, 3(3), 201–230, 1950.

[4] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, Philadelphia, 2007.

[5] E. Hairer in G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*, 2. izdaja, Springer, 1996.